



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Modalidad Abierta y a Distancia

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica



Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Departamento de Geociencias

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Gestión de Riesgos y Desastres	VII

Autora:

Priscila Amalia González Briceño



Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Priscila Amalia González Briceño

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilojacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-889-5



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento-** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-** no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual-** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

29 septiembre, 2023

Índice

1. Datos de información.....	7
1.1. Presentación de la asignatura.....	7
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	7
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	7
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	7
2. Metodología de aprendizaje.....	8
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	9
Resultado de aprendizaje 1	9
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	9
Semana 1	10
Unidad 1. Explorando metodologías para la creación de la solución del Trabajo de Integración Curricular.....	10
1.1. Planificación de actividades para Prácticum 4.2 – Trabajo..... de Integración Curricular.....	10
1.2. Metodologías de gestión de riesgos aplicadas a la generación..... de propuestas de solución	11
Actividad de aprendizaje recomendada	13
Semana 2	13
1.2.1.1 Metodología de análisis de amenazas naturales para proyectos de inversión pública en etapa de perfil, Costa Rica.....	13
Semana 3	17
1.2.1.2. Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID	17
Semana 4	18
Semana 5	24
1.2.2.1. Metodología para análisis de vulnerabilidades - Housing Quality Indicators (HQI).....	24

1.2.2.2. Metodología para la “Identificación y análisis de elementos vulnerables” propuesta por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.....	25
Actividades de aprendizaje recomendadas	27
Autoevaluación 1.....	28
Semana 6	30
Unidad 2. Enfoques y procedimientos para el análisis de datos.....	30
2.1. Importancia de los datos en la investigación.....	30
2.2. Preparación de los datos	33
Actividades de aprendizaje recomendadas	35
Autoevaluación 2.....	36
Semana 7	38
Unidad 3. Visualización de datos y comunicación efectiva.....	38
Actividad de aprendizaje recomendada	38
Autoevaluación 3.....	39
Semana 8	41
Semana 9	42
Unidad 4. Presentación de resultados del Trabajo de Integración	42
Curricular.....	42
4.1. Resultados	42
4.2. ¿Qué se debe incluir en los resultados?.....	43
4.3. ¿Cómo escribir los resultados?	44
Actividades de aprendizaje recomendadas	45
Autoevaluación 4.....	46
Semana 10	49
Unidad 5. Redacción de conclusiones y recomendaciones.....	49
5.1. Elaboración de conclusiones.....	49
Semana 11	51
5.2. Elaboración de recomendaciones.....	51

Actividades de aprendizaje recomendadas	52
Autoevaluación 5.....	53
Semana 12	55
Semana 13	55
Semana 14	56
Semana 15	57
Unidad 6. Presentación final y disertación del Trabajo de	57
Integración Curricular	57
6.1. Presentación final del Trabajo de Integración Curricular.....	57
Semana 16	58
Actividad de aprendizaje recomendada	59
Autoevaluación 6.....	60
4. Solucionario	62
5. Referencias bibliográficas	69



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Orientación a la investigación e innovación.

1.3. Competencias específicas de la carrera

Aplica técnicas y métodos de investigación para la gestión del riesgo, y su gobernanza en la búsqueda y el entendimiento de la vulnerabilidad a las diferentes amenazas que enfrenta la sociedad y el país.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

Escaso nivel de desarrollo e investigación en temas de gestión de riesgos y desastres.



2. Metodología de aprendizaje

La metodología de aprendizaje para el Prácticum 4.2, se divide en dos partes. En primer lugar, nos centraremos en adquirir conocimientos sobre metodologías y modelos utilizados para resolver problemas en el campo de la Gestión de Riesgos frente a desastres. Además, aprenderemos a validar y presentar los resultados de nuestras propuestas de solución mediante un enfoque basado en proyectos.

En las primeras unidades de la asignatura, usted examinará diversas metodologías para evaluar amenazas, vulnerabilidades y riesgos en general. Esto le permitirá comprender la realidad de los territorios y las condiciones asociadas a cada uno de estos factores. También explorará diferentes enfoques de solución en diversas áreas. Una vez que se haya revisado esta información, se trabaja en desarrollar una propuesta de solución, recolectando y analizando datos para luego validarlos. Finalmente, estará en la capacidad de presentar los resultados de manera amigable y comprensible para los usuarios.

La segunda parte del curso se enfoca en presentar una metodología de formación que le proporcionará toda la información necesaria para que usted, estimado estudiante, pueda presentar las conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos al cumplir todos los objetivos establecidos en el desarrollo de su TIC. Asimismo, recibirá orientación sobre la presentación final y la defensa de su Trabajo de Integración Curricular.



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Resultado de aprendizaje 1

- Resuelve las problemáticas del contexto de la carrera a partir de procesos de investigación, planificación, ejecución y socialización como medio de solución a las necesidades en contribución al desarrollo humano y de la profesión.

Con el propósito de alcanzar el resultado de aprendizaje previsto, se estructuraron seis unidades a lo largo del período de dieciséis semanas. La primera unidad se centrará en la presentación de diversas metodologías como alternativas para concebir la solución al problema planteado. En la segunda unidad, se explorará el desarrollo de la solución propuesta, poniendo énfasis en el tratamiento de los datos empleados en el TIC. La tercera unidad abordará métodos y técnicas destinados a validar y analizar los datos de manera efectiva. La cuarta unidad se enfocará en la manera de presentar los resultados del Trabajo de Integración Curricular. En la quinta unidad, se tratará el enfoque para redactar las conclusiones y recomendaciones en el TIC. Por último, en la sexta unidad se presentarán las directrices para la presentación final y la defensa oral del Trabajo de Integración Curricular.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



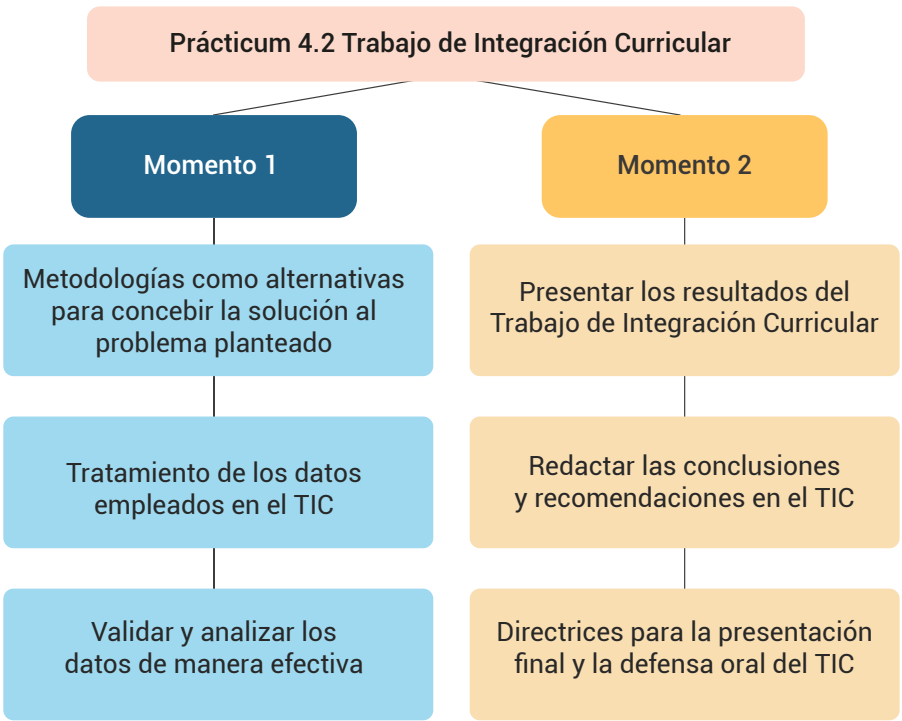
Unidad 1. Explorando metodologías para la creación de la solución del Trabajo de Integración Curricular

1.1. Planificación de actividades para Prácticum 4.2 – Trabajo de Integración Curricular

Comenzamos esta asignatura revisando las actividades académicas que se llevarán a cabo en el Prácticum 4.2 - Trabajo de Integración Curricular. Usted encontrará actividades específicas que deben cumplirse de manera obligatoria. Asimismo, el plan docente proporcionará una planificación detallada de cada una de estas actividades. Es importante, estimado estudiante, que revise este plan semanalmente para tener presente el trabajo que realizaremos.

Para dar continuidad al Trabajo de Integración Curricular elegido desde el Prácticum 4.1, es necesario que cumpla con la ruta de aprendizaje presentada en la figura 1 durante el Prácticum 4.2. Cada actividad planificada es fundamental para lograr alcanzar el resultado de aprendizaje establecido en la asignatura.

Figura 1.
Planificación de actividades de Prácticum 4.2 – Trabajo de Integración Curricular.



Nota. (González, P. 2023)

1.2. Metodologías de gestión de riesgos aplicadas a la generación de propuestas de solución

Estimado estudiante, en esta sección es importante destacar la necesidad de que comprenda cómo abordará el diseño de la solución a la problemática planteada en su Trabajo de Integración Curricular. Hasta este punto, hemos progresado tras pasar por un proceso de investigación que ha incluido la elaboración del marco teórico o estado del arte de su trabajo. Se ha utilizado y continuaremos utilizando una metodología de investigación adecuada para facilitar la recolección de información y datos necesarios para iniciar la propuesta de solución. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que en las diversas áreas de estudio de la Gestión de Riesgos y Desastres existen numerosas metodologías y modelos de desarrollo para orientar este proceso.

En esta sección se presentarán diversas metodologías para el diseño de soluciones, centradas en áreas de estudio específicas, como la evaluación de amenazas y la evaluación de vulnerabilidades. Es fundamental destacar que estas metodologías son aplicables en diversos ámbitos de la Gestión de Riesgos y Desastres.



Estimado estudiante, en esta unidad realizaremos una revisión concisa y resumida de este conjunto de metodologías. Si desea profundizar más, le recomiendo revisar material didáctico de la asignatura “Diseño y evaluación de proyectos” del quinto ciclo y de las asignaturas en general que ha tomado durante este tiempo de formación. Así podrá recordar en detalle cada una de estas metodologías.

1.2.1. Metodologías de análisis de amenazas y vulnerabilidades

El primer aspecto que exploraremos en detalle son las metodologías utilizadas para el análisis de amenazas, tanto a nivel global como nacional. Nos adentraremos en el estudio de las diferentes metodologías que se han desarrollado y aplicado a nivel mundial para evaluar y comprender las diversas amenazas existentes. Además, nos enfocaremos en las metodologías específicas utilizadas a nivel nacional, que se adaptan y consideran a las particularidades y características propias de cada país.

Durante esta revisión, analizaremos en profundidad como estas metodologías han evolucionado con el tiempo, teniendo en cuenta los avances científicos y tecnológicos, así como las lecciones aprendidas de eventos pasados. También estudiaremos cómo se han adaptado y personalizado estas metodologías a nivel nacional para abordar las amenazas específicas que enfrenta cada país, considerando factores como el contexto geográfico, socioeconómico y ambiental.

Al comprender y dominar estas metodologías, estarás equipado para realizar un análisis de amenazas riguroso y efectivo en el contexto de tu Trabajo de Integración Curricular, permitiéndote desarrollar una solución sólida y bien fundamentada.



Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, lo invito a revisar el plan docente de la asignatura y familiarizarse con todos los contenidos programados para este período académico. Recuerde que tanto la guía didáctica como el plan son elementos fundamentales para facilitar nuestro proceso de aprendizaje.



Semana 2

Durante esta semana, comenzaremos revisando diversas metodologías que son de utilidad para el análisis de amenazas. Entre las metodologías que se abordarán, podemos mencionar las siguientes:

1.2.1.1. Metodología de análisis de amenazas naturales para proyectos de inversión pública en etapa de perfil, Costa Rica

Esta metodología fue desarrollada en Costa Rica por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en respuesta a las considerables pérdidas de infraestructura física, como puentes, carreteras y edificios, causadas por eventos naturales extremos. Su objetivo principal es proporcionar criterios técnicos sólidos para la toma de decisiones en cuanto a la realización de estudios y proyectos, y servir como apoyo en el diseño de políticas y procedimientos para proteger las inversiones públicas ante el impacto de fenómenos naturales (Flores et al., 2014).

La finalidad de esta metodología es brindar un marco de referencia confiable y completo que permita evaluar la pertinencia y viabilidad de ciertos proyectos, considerando los riesgos asociados a fenómenos naturales. Al contar con criterios técnicos sólidos, se busca tomar decisiones informadas y eficientes, promoviendo la protección de las inversiones públicas y la reducción de las posibles pérdidas ocasionadas por desastres naturales (Flores et al., 2014).

Esta metodología consta de los siguientes componentes:

1. **Índices de Fragilidad Ambiental (IFA):** en caso de existir.

2. **Criterios generales:** estas metodologías posibilitan llevar a cabo una evaluación inicial de la exposición a cada amenaza, con el fin de descartar aquellas que tienen un nivel de incidencia prácticamente nulo debido a la ubicación geográfica o características particulares del lugar donde se tiene previsto implementar el proyecto.
3. **Matrices para la estimación de amenazas:** contienen la siguiente estructura.

Tabla 1.

Matriz para la estimación de amenazas

Variables	Parámetro	Nivel de incidencia	Puntajes	Ponderador	Índice
Elementos físicos.	Valor numérico de una variable.	Parámetro que indica su aporte al índice de amenaza.	Asignación de valor de acuerdo con el nivel de incidencia.	Cuantificador o valor relativo (%), que expresa la importancia que una variable tiene en la matriz de la amenaza considerada, en relación con las otras variables	Es el resultado de la multiplicación entre el ponderador utilizado y el valor el cual va de 1 a 5.
		Opciones: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.	Muy Alto (5), Alto (4), Medio (3), Bajo (2), Muy Bajo (1).		

Nota: Adaptado de Metodología de análisis de amenazas naturales para proyectos de inversión pública en etapa de perfil, por Flores et al., 2014, p. 1, [Biblioteca virtual](#).

4. **Matrices para la combinación o asociación de parámetros:** Este tipo de matrices proporcionan la posibilidad de ajustar criterios para estimar el efecto de las variables asociadas como un valor parcial del índice de amenaza.
5. **Cuadros finales:** El componente final de esta metodología es el cuadro de síntesis, conocido como Escala de Valoración del Índice de Riesgo. Este cuadro muestra el rango de calificación cualitativa de la peligrosidad, que abarca desde “Muy Alto” hasta “Muy Bajo” o “Inexistente”. En la tabla 2 se presentan los rangos correspondientes a cada nivel de amenaza o peligrosidad.

Tabla 2.
Escala de Valoración del Índice de Amenaza

Nivel de amenaza	Índice
Muy alto	4,01 - 5,00
Alto	3,01 - 4,00
Medio	2,01 - 3,00
Bajo	1,01 - 2,00
Muy bajo	Igual a 1

Nota. Adaptado de Metodología de análisis de amenazas naturales para proyectos de inversión pública en etapa de perfil, por Flores et al., 2014, p. 17, [Biblioteca virtual](#).

En la tabla 3, se plantea un ejemplo de estimación de amenazas por inundación

Tabla 3.
Estimación de amenazas por inundación

Variable	Parámetro	Nivel de incidencia	Puntaje	Valor	Ponderación %	Índice
Localización en zonas de amenaza con potencial de inundación	Si	Muy Alto	5		35,0	
	No	Muy Bajo	1			
Pendiente promedio del terreno con Precipitación (promedio mensual 3 meses más lluviosos en mm) (Matriz combinación 1)	Combinación de parámetros	Muy Alto	5		20,0	
		Alto	4			
		Medio	3			
		Bajo	2			
		Muy Bajo	1			
Valoración del parámetro de humedad del terreno	20 - 24	Muy Alto	5		15,0	
	15 – 14	Alto	4			
	10 – 14	Medio	3			
	5 – 9	Bajo	2			
	0 - 4	Muy Bajo	1			
Cobertura vegetal, Vegetación predominante	Suelo desnudo o herbáceo	Muy Alto	5		10,0	
	Charral	Alto	4			
	Arbustiva	Medio	3			
	Bosque no denso	Bajo	2			
	Bosque denso	Muy Bajo	1			
Distancia a cuerpos de agua y Altura sobre el tirante de agua (Matriz de combinación 2)	Combinación de parámetros	Muy Alto	5			
		Alto	4			
		Medio	3			
		Bajo	2			
		Muy Bajo	1			
Índice total						

Nota: Adaptado de Metodología de análisis de amenazas naturales para proyectos de inversión pública en etapa de perfil por Flores et al., 2014, p. 32, [Biblioteca virtual](#).



Semana 3

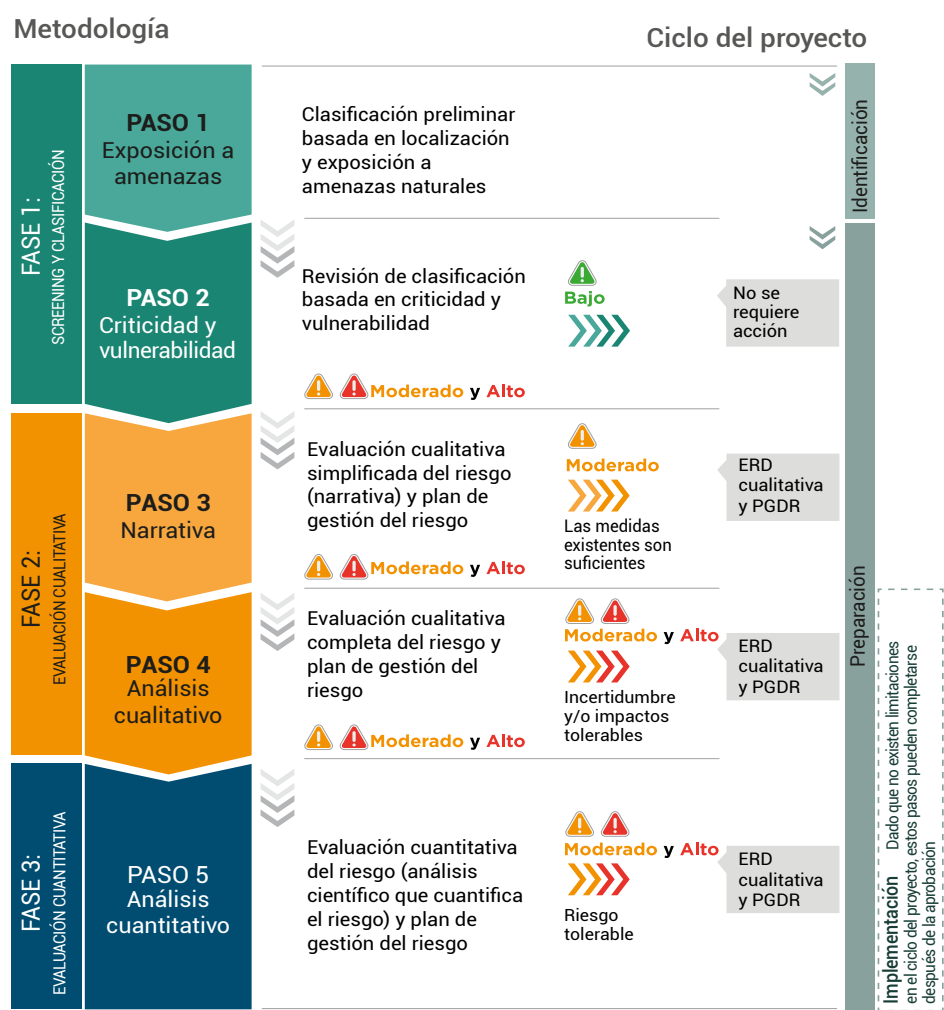
Durante esta semana continuaremos con la revisión de metodologías para la evaluación del riesgo de desastres, establecida por el BID.

1.2.1.2. Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID

La metodología toma en cuenta la incertidumbre asociada al cambio climático, la cual está presente en las condiciones futuras, incluyendo aquellas relacionadas con el clima. Al reconocer esta incertidumbre, se evita tanto el riesgo de excederse en el diseño de soluciones (por ejemplo, empleando métodos o medidas costosas de mitigación que podrían no ser necesarios) como el riesgo de no considerar adecuadamente las condiciones futuras (por ejemplo, no tomar en cuenta condiciones futuras que podrían impactar las inversiones) (Barandiarán et al., 2019).

En la figura 2 se describe el proceso de la metodología y en qué ciclo del proyecto se aplican.

Figura 2.
Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID



Nota. Adaptado de Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID: Documento técnico de referencia para equipos a cargo de proyectos del BID (p. 18), por Barandiarán et al., 2019, Banco Interamericano de Desarrollo.

Semana 4

En esta semana haremos una revisión de los pasos a seguir para la aplicación de la metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID.

Ejemplo de aplicación de las metodologías

A continuación, le presento un esquema detallado a modo de ejemplo de cómo se emplearía puntualmente la metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID.

El primer paso consiste en la clasificación preliminar con base en la ubicación y las amenazas, en la Figura 3 se representa lo explicado.

Figura 3.

Herramienta de Screening y Clasificación

La herramienta de screening y clasificación proporciona automáticamente una clasificación inicial del riesgo de desastres y cambio climático de la operación, que puede ser riesgo bajo, moderado o alto, con base en las respuestas del cuestionario. El cuestionario, que está incluido en el sistema central de gestión de operaciones del BID, incluye un enlace hacia una plataforma con un SIG que contiene en total 21 mapas de amenazas como ayuda para contestar las preguntas sobre exposición a amenazas naturales. De los 21 mapas, 10 se relacionan con amenazas naturales sin considerar el cambio climático, incluidas amenazas geofísicas (**sismo, tsunami, deslizamiento de tierra, incendio, erupción volcánica, viento huracanado, marea de tormenta, inundaciones por desbordamiento de ríos, sequías y olas de calor**) y los restantes 11 se relacionan con amenazas hidrometeorológicas que consideran el cambio climático (**aumento del nivel del mar, sequía, escasez de agua, dos proyecciones de olas de calor y cinco proyecciones de precipitaciones, todas para fin de siglo**).

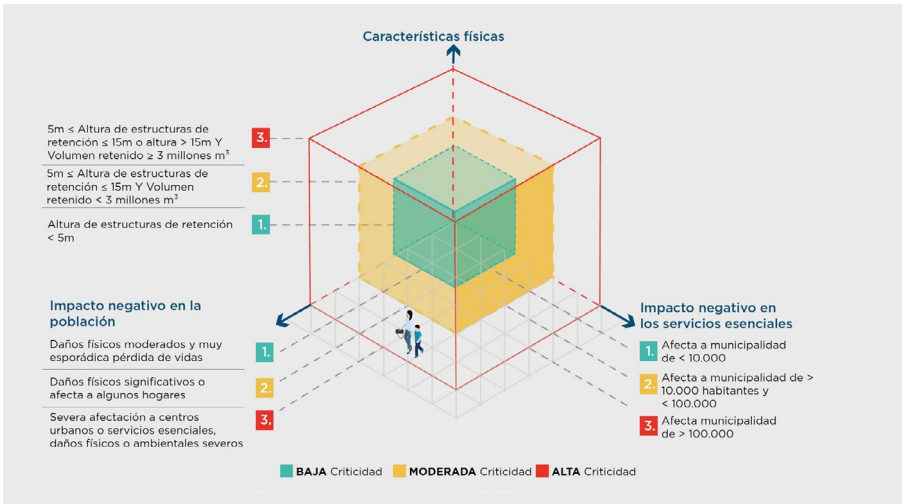
The screenshot shows the 'Safeguard Policy Screening and Classification Tools' interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'General Information', 'EIS', 'Impact Tools' (highlighted), 'High Risk Screening', and 'Supervision Report'. The main panel contains screening questions. Under 'Seismic events', it asks if a major earthquake may occur and if the project is in an area prone to earthquakes. Under 'Tsunamis', it asks if the project is located offshore or in a coastal plain prone to tsunamis. Under 'Coastal flooding', it asks if the project is in an area prone to coastal flooding from storm surge. Each question has 'Yes' and 'No' radio button options. To the right of the text, there are four maps of the Americas showing hazard distribution with color-coded risk levels (yellow for low, orange for moderate, red for high).

Nota. Adaptado de Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID: Documento técnico de referencia para equipos a cargo de proyectos del BID (p. 18), por Barandiarán et al., 2019, Banco Interamericano de Desarrollo.

En el segundo paso, se debe realizar una revisión de la clasificación basada en criticidad y vulnerabilidad, proceso que se presenta en la figura 4.

Figura 4.
Criticidad y Vulnerabilidad del proyecto

Para facilitar el proceso de reconocimiento de las características que hacen a una estructura o a un sistema más o menos crítico y vulnerable, se incluyen preguntas orientativas generales sobre **características físicas, nivel del servicio provisto y magnitud de posibles efectos negativos sobre terceros**. Además, trabajando en conjunto con especialistas sectoriales, se desarrollaron tres gráficos específicos para distintos subsectores que ilustran este concepto para vías, sistemas de suministro de agua y saneamiento y represas hidroeléctricas. Estos gráficos reflejan los atributos más universales como también los técnicamente pertinentes de cada tipo de infraestructura que constituyen la principal preocupación para el sector correspondiente. El siguiente gráfico es el ejemplo desarrollado para el sector de agua, saneamiento y drenaje.



Nota. Adaptado de Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID: Documento técnico de referencia para equipos a cargo de proyectos del BID (p. 20), por Barandiarán et al., 2019, Banco Interamericano de Desarrollo.

En el paso 3 se realiza una evaluación cualitativa simplificada del riesgo (narrativa del riesgo) y plan de gestión del riesgo, para realizar este paso, se debe considerar los aspectos detallados en la figura 5.

Figura 5.

Narrativa sobre el riesgo de desastres y cambio climático

Recuadro 3.3. Narrativa sobre el riesgo de desastres y cambio climático

Al recopilar datos y comenzar a evaluar qué consideraciones en materia de riesgo fueron incluidas en el diseño de una operación, es necesario que las preguntas se realicen a nivel del proyecto específico y que se adapten a sus circunstancias particulares. En general, deben abordar fenómenos ocurridos en el pasado, estudios existentes, si se evaluaron (o se planea evaluar) y de qué modo las amenazas, consideraciones sobre cambio climático y vulnerabilidades específicas y si hay deficiencias. A continuación se presenta un ejemplo de rehabilitación de una vía donde preliminarmente se identificaron como posibles amenazas aludes de lodo, terremotos y deslizamientos de tierra:

Estudios existentes

- ¿Existen estudios de riesgo realizados previamente para los activos existentes? (¿Se evaluaron los impactos de las amenazas en la operación y de la operación en las condiciones de riesgo del área?)

Evaluación de amenazas

- ¿Se estudió la meteorología, hidrología y el cambio climático local? ¿Cómo? (¿Existen datos de mediciones?)
- ¿Se consultaron modelos de cambio climático globales/regionales? ¿Existe una normativa oficial para el uso de proyecciones climáticas?)
- ¿Se verificaron las proyecciones climáticas existentes?
- ¿Se realizó una caracterización de la geología y sismología local? ¿Cómo? (¿Se estudiaron las pendientes actuales? ¿La vía cruza fallas activas? ¿Existe un catálogo sísmico del área?)

Consideraciones de diseño

- ¿Se consideró el cambio climático en el diseño del pavimento de la vía? ¿Cómo?
- ¿Qué parámetros hidrológicos e hidráulicos se utilizaron para el diseño de los puentes, alcantarillas y drenajes longitudinales? (¿Métodos de análisis, periodos de retorno del diseño, análisis de frecuencia de inundaciones, cambio climático?)
- ¿Se estudiaron medidas de estabilización de taludes para la sección montañosa de la vía?
- ¿Qué norma de diseño sísmico se utilizó para el diseño del puente? (¿Existe un código de diseño local?)

Sistemas de respuesta

- ¿Existe un sistema de alerta temprana implementado en la ciudad o se planificó un sistema para aludes de lodo y lluvias?
- ¿Se desarrolló un plan de contingencia para asegurar la continuidad/recuperación rápida del servicio provisto? ¿Hay redundancia?

Nota. Adaptado de Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID: Documento técnico de referencia para equipos a cargo de proyectos del BID (p. 21), por Barandiarán et al., 2019, Banco Interamericano de Desarrollo.

Para el paso 4, el proceso consiste en realizar una evaluación cualitativa completa del riesgo y plan de gestión del riesgo, para mayor detalle en la figura 6 se describe el proceso.

Figura 6.

Evaluación cualitativa del riesgo de desastres y cambio climático

La evaluación cualitativa puede realizarse mediante un taller en el que trabajen expertos en riesgo de desastres y cambio climático con personal técnico de las firmas a cargo del diseño o de la construcción y la agencia ejecutora de la operación para **analizar y dimensionar todos los riesgos posibles, factores agravantes, posibles consecuencias y medidas de intervención**. Existen otras técnicas cualitativas, como la utilización formal del método Delphi para consultar la opinión de expertos (método para llegar a un consenso a través de la realización de encuestas o entrevistas con un panel selecto de expertos – ver Hallowell y Gambatese, 2010 y Garson, 2012) o la utilización de matrices de riesgo que califican los riesgos en base a estimaciones cualitativas de la frecuencia y magnitud de los impactos. En todos los casos es necesario involucrar a profesionales y técnicos locales para garantizar el aprovechamiento del conocimiento local. Las siguientes figuras muestran un ejemplo de un modo de falla esquemático de una vía identificado mediante un taller llevado a cabo con este propósito, y su materialización real.



Nota. Adaptado de Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID: Documento técnico de referencia para equipos a cargo de proyectos del BID (p. 22), por Barandiarán et al., 2019, Banco Interamericano de Desarrollo.

El paso 5 guarda similitudes importantes con el paso 4, ya que implica llevar a cabo una evaluación exhaustiva y cualitativa del riesgo, incorporando también la gestión del riesgo ante el cambio climático, en la figura 7 se describe el proceso.

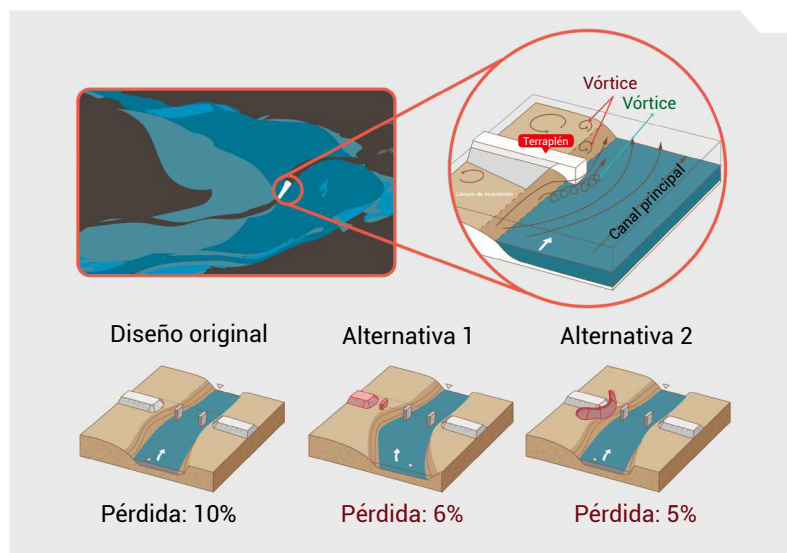
Figura 7.

Evaluación cuantitativa del riesgo de desastres y cambio climático

La evaluación cuantitativa del riesgo es **un modelo matemático y/o físico** utilizado para **cuantificar el riesgo** en términos económicos (**pérdidas económicas esperadas**) y humanos (**número de afectados, heridos y muertos**).

Los métodos de evaluación de riesgo van desde métodos deterministas (que utilizan eventos individuales y sin considerar incertidumbres), a métodos totalmente probabilistas (en los que el modelado se realiza siguiendo de manera estricta la teoría de probabilidad para obtener el rango completo de posibles pérdidas). Las opciones intermedias incluyen métodos deterministas donde se modelan uno o más escenarios discretos de amenaza (simulados o bien recreados históricamente, por ejemplo, escenarios de diseño o del caso más pesimista) y se calcula la vulnerabilidad y las pérdidas previstas para esos escenarios.

Las siguientes figuras muestran un ejemplo hipotético de un modelo y un cálculo de riesgo (incluida la modelación de la amenaza y de la vulnerabilidad) y la correspondiente evaluación cuantitativa de las medidas propuestas para reducir el riesgo.



Nota: Adaptado de Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID: Documento técnico de referencia para equipos a cargo de proyectos del BID (p. 24), por Barandiarán et al., 2019, Banco Interamericano de Desarrollo.



Durante esta semana, revisaremos metodologías para el análisis de vulnerabilidades.

1.2.2. Metodología para análisis de vulnerabilidades

1.2.2.1. Metodología para análisis de vulnerabilidades - Housing Quality Indicators (HQI)

El sistema de Indicadores de Calidad de la Vivienda (HQI) es una herramienta de medición y evaluación diseñada para permitir que los esquemas de vivienda existentes o potenciales sean evaluados sobre la base de calidad en lugar de simplemente de costo.

El HQI permite una evaluación de la calidad de las características clave de un proyecto de vivienda en tres categorías principales: Ubicación, Diseño y rendimiento.

¿Cómo funciona el sistema?

El sistema HQI consta de dos partes: el formulario HQI y una hoja de cálculo de puntuación.

La metodología Housing Quality Indicator (HQI) se puede utilizar como una herramienta para evaluar las condiciones de vulnerabilidad de los asentamientos informales frente a los riesgos de desastres. Al considerar aspectos relacionados con la calidad de la vivienda y las condiciones habitacionales, la HQI puede proporcionar información relevante sobre las características físicas, estructurales y socioeconómicas de los asentamientos informales que los hacen más propensos a sufrir daños o impactos durante un desastre (Harrison, 1999).

Según (Harrison, 1999) los indicadores relevantes que se pueden considerar en relación con los riesgos de desastres son:

1. **Estructura física:** evaluar la calidad de construcción de las viviendas, incluyendo la resistencia de los materiales, la estabilidad de la estructura y la capacidad para soportar cargas sísmicas o de otro tipo.

2. **Servicios básicos:** analizar el acceso a servicios esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad y sistemas de alerta temprana, que son fundamentales para la seguridad y la respuesta eficiente ante desastres.
3. **Localización y entorno:** considerar la ubicación geográfica de los asentamientos informales, su proximidad a zonas de riesgo (ríos, laderas empinadas, áreas propensas a inundaciones, etc.) y la exposición a amenazas naturales específicas.
4. **Capacidad de respuesta comunitaria:** evaluar la organización y preparación de la comunidad frente a desastres, incluyendo la existencia de planes de contingencia, sistemas de alerta y la participación activa de los residentes en actividades de reducción de riesgos.
5. **Acceso a recursos y apoyo:** analizar la disponibilidad de recursos y apoyo externo para la mitigación, preparación y recuperación ante desastres, como programas gubernamentales, ONG, redes de ayuda y servicios de emergencia.

Al relacionar la metodología HQI con las condiciones de vulnerabilidad frente a riesgos de desastres, se puede obtener una comprensión más completa de las características específicas de los asentamientos informales que los hacen más susceptibles a los impactos de los desastres. Esta información puede servir de base para la planificación de medidas de reducción de riesgos, la implementación de programas de desarrollo resilientes y la toma de decisiones informadas en la gestión de riesgos de desastres en estos contextos (Harrison, 1999).

1.2.2.2. Metodología para la “Identificación y análisis de elementos vulnerables” propuesta por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias

Para el desarrollo de esta metodología, la actual Secretaría de Gestión de Riesgos, anteriormente Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, considera los siguientes criterios:

- Realizar un análisis exhaustivo de las viviendas expuestas a una o varias amenazas identificadas, utilizando los datos del censo proporcionados por el INEC.

- Determinar el grado de exposición de la población, considerando variables como el porcentaje de población expuesta, el acceso a información para la alerta temprana y las limitaciones geográficas que afectan la capacidad de evacuación en caso de un evento peligroso inminente u ocurrido. Se emplearán datos de la base catastral o información censal proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
- Crear un mapa que visualice los sectores con mayor vulnerabilidad, para utilizarlo como herramienta en la planificación del desarrollo y en el ordenamiento territorial. Este mapa proporcionará información valiosa para identificar áreas prioritarias y aplicar medidas de mitigación y adaptación.

En la figura 8, se presenta una matriz que muestra la población vulnerable, considerando indicadores como la población expuesta, el acceso a alertas de evacuación y el grado de dependencia para la evacuación. Para ilustrar este concepto, se utiliza un ejemplo en el cantón Pedernales.

Figura 8.
Ejemplo de identificación de población vulnerable – metodología SNGRE

Ejemplo:

A partir de la identificación de la población expuesta a la amenaza de tsunami en el cantón Pedernales, se determinó que tres de cuatro sectores presentan una alta vulnerabilidad ante los efectos de la amenaza antes mencionada, siendo el grado de dependencia por las limitaciones geográficas para la evacuación de la población el factor común para ambos casos, en vista de que se debe recorrer en algunos casos más 15 Km (Cojimíes) o más de 1Km (La Chorrera), hasta una zona de seguridad.

Matriz 3. Identificación de población vulnerable

Elemento	Población expuesta	Acceso a alertas de evacuación	Grado de dependencia para evacuación	Total	Grado de exposición
La Chorrera	3	3	2	8	Alto
Pedernales (playa)	3	1	1	5	Medio
Cañaveral	3	3	1	7	Alto
Cojimíes	3	2	3	8	Alto

Nota. Adaptado de Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT (p. 23), por SNGRE, 2019, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

Otro aspecto a considerar es la identificación de los elementos esenciales vulnerables, para lo cual consideran los siguientes criterios:

- Identificar y examinar los elementos esenciales, como actividades económicas e infraestructura, que están expuestos a una o más amenazas.
- Determinar el nivel de vulnerabilidad de los elementos esenciales expuestos, considerando factores como dependencia-autonomía, capacidad de rendimiento-acceso, frecuencia de fallas y vulnerabilidad física. Se utilizará la base catastral como referencia para este análisis.

Es fundamental considerar que existen diversas metodologías para el estudio de la gestión de riesgos de desastres, y la elección apropiada dependerá del enfoque que se desee aplicar en la investigación. Le invito a continuar con el aprendizaje mediante la revisión de la siguiente infografía sobre [enfoques de gestión de riesgos ante desastres](#), la misma que presenta una descripción general de los diferentes enfoques y las áreas en las que intervienen (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2019).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante, la primera unidad ha concluido y lo invito a completar las siguientes actividades, las cuales le permitirán comprobar si ha comprendido de manera adecuada los contenidos que se han revisado.

1. Explique la metodología que utilizó para desarrollar la solución al problema planteado en el Trabajo de Integración Curricular.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

2. Realice la autoevaluación para comprobar sus conocimientos.

Asegúrese de revisar el solucionario de la autoevaluación al final de la guía, ya que le ayudará a verificar y confirmar sus conocimientos.



Autoevaluación 1

1. ¿Cuál es el propósito principal de la metodología de análisis de amenazas naturales para proyectos de inversión pública en etapa de perfil?
 - a. Aumentar la inversión pública en infraestructura sin considerar riesgos naturales.
 - b. Brindar criterios técnicos sólidos para la toma de decisiones en proyectos.
 - c. Ignorar los riesgos naturales en el proceso de toma de decisiones.
 - d. Reducir la inversión pública en proyectos de infraestructura.
2. () El objetivo principal de esta metodología es promover la inversión pública en infraestructura física a pesar del impacto de fenómenos naturales.
3. () Los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA) son uno de los componentes de esta metodología.
4. ¿Qué función cumplen las Matrices para la estimación de amenazas en esta metodología?
 - a. Evaluar la pertinencia de los proyectos.
 - b. Determinar la ubicación geográfica de los proyectos.
 - c. Asignar valores a las variables de amenaza.
 - d. Calcular la rentabilidad de los proyectos.
5. ¿Qué se muestra en el cuadro de síntesis conocido como Escala de Valoración del Índice de Riesgo?
 - a. Resultados de un análisis económico.
 - b. Ubicación geográfica de las amenazas.
 - c. Niveles de calificación cualitativa de la peligrosidad.
 - d. Tipos de fenómenos naturales.

6. () ¿La metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID toma en cuenta la incertidumbre asociada al cambio climático, que puede afectar tanto las condiciones futuras como las inversiones?
7. ¿Cuál es el propósito principal del sistema de Indicadores de Calidad de la Vivienda (HQI)?
- Evaluar únicamente el costo de los esquemas de vivienda.
 - Evaluar la calidad de las características clave de un proyecto de vivienda.
 - Evaluar la ubicación geográfica de los asentamientos informales.
 - Evaluar la cantidad de viviendas en un proyecto.
8. ¿Qué aspectos se evalúan utilizando la metodología HQI para determinar la vulnerabilidad de los asentamientos informales ante los riesgos de desastres?
- Precios de las viviendas en los asentamientos informales.
 - Tamaño de los asentamientos informales.
 - Disponibilidad de recursos para el desarrollo resiliente.
 - Estructura física, servicios básicos, localización, capacidad de respuesta comunitaria y acceso a recursos.
9. ¿Qué criterios se consideran en la metodología de “Identificación y análisis de elementos vulnerables” propuesta por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias?
- Niveles de contaminación en las viviendas expuestas.
 - Densidad de población en áreas urbanas.
 - Grado de exposición de la población, acceso a alertas de evacuación y vulnerabilidad física.
 - Acceso a servicios de salud en la comunidad.
10. () La metodología propuesta por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias se basa únicamente en datos del censo proporcionados por el INEC para identificar elementos vulnerables.

[Ir al solucionario](#)



Unidad 2. Enfoques y procedimientos para el análisis de datos

Cuando nos enfrentamos a la toma de decisiones, ya sea en nuestra labor profesional o en cualquier contexto de nuestra vida diaria, nos vemos en la necesidad de basar esas decisiones en información proporcionada o en conocimientos que poseemos de alguna manera. En el ámbito de la investigación, los datos desempeñan un papel fundamental, ya que constituyen la base para gestionar y llevar a cabo procesos investigativos destinados a fortalecer las empresas. La investigación se considera, por tanto, sinónimo de progreso, energía y avance hacia un futuro que se construye en consonancia con la resolución de problemas en el presente.

2.1. Importancia de los datos en la investigación

Según Pinto (2011) citado en (Peña, 2017), una base de datos se define como un conjunto de información almacenada en un formato legible por computadora y organizada internamente en registros (que contienen todos los campos relacionados con una entidad u objeto almacenado) y campos (que son los elementos individuales que conforman un registro). Esta estructura permite recuperar cualquier tipo de información, como referencias y documentos.

Las bases de datos se convierten en recursos valiosos al recopilar una amplia gama de información para satisfacer diversas necesidades. Estas bases de datos pueden presentar una variedad de tipos y se caracterizan por tener una estructura específica según el administrador, así como una estandarización en la información.

Existen tres fuentes de información:

- **Primaria:** las fuentes primarias son aquellas que contienen información original y directa.
- **Secundaria:** estas fuentes son una combinación de información primaria, pero con un tratamiento específico por parte del autor del documento.

- **Terciaria:** estas fuentes pueden estar disponibles en formatos físicos o virtuales, y están compuestas por información secundaria proveniente de diversas fuentes.

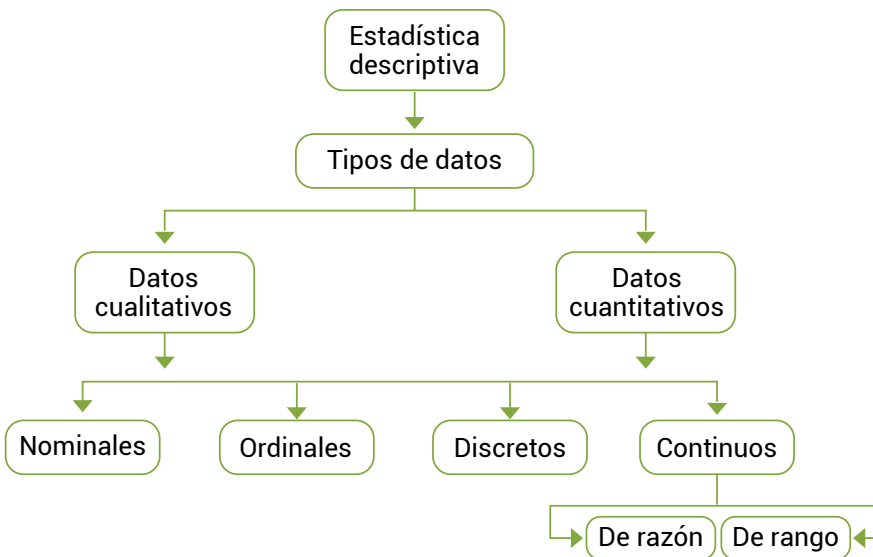
2.1.1. Tipos de datos

En esta sección se llevará a cabo una evaluación de los diversos tipos de datos que podrían haber sido recolectados durante el proceso de recopilación de información. Estos datos serán utilizados posteriormente para su análisis o discusión.

Para (Peña, 2017) propone una clasificación de acuerdo al tipo de datos en el contexto de la estadística descriptiva. En la figura 9 se presenta de manera detallada esta clasificación.

Figura 9.

Clasificación de los datos desde un enfoque estadístico



Nota. Adaptado de Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos, s.f, p. (155), por Martínez, C. [Biblioteca virtual](#).

Dentro de la clasificación de la estadística descriptiva, los tipos de datos que se pueden obtener en la gestión de riesgos de desastres son:

- **Datos cuantitativos:** estos datos son numéricos y se pueden medir y contar. Ejemplos de datos cuantitativos en la gestión de riesgos de desastres podrían ser datos climáticos como la cantidad de lluvia en

milímetros, la velocidad del viento en kilómetros por hora, o el número de personas afectadas por un desastre.

- **Datos cualitativos:** estos datos describen características o cualidades y no se pueden medir o contar de manera numérica. Ejemplos de datos cualitativos en la gestión de riesgos de desastres podrían ser datos geográficos que describen la ubicación y las características de una zona de riesgo, como la presencia de ríos o áreas propensas a deslizamientos de tierra.

En la tabla 4, se detallan exhaustivamente las características de los análisis cualitativos y cuantitativos llevados a cabo en el marco de un estudio o investigación:

Tabla 4.
Ejemplos de datos cualitativos en una investigación en el área de riesgos

Tareas	Actividades	Operaciones
Reducción de datos	Separación de unidades	Criterios de separación físicos, temáticos, gramaticales, conversacionales y sociales
	Identificación y clasificación de elementos	Categorización y codificación
	Síntesis y agrupamiento	Agrupamiento físico, creación de metacategorías, obtención de estadísticos, métodos estadísticos de agrupamiento y síntesis
Disposición y transformación de datos	Disposición	Elaboración de tablas numéricas, gráficos, modelos, matrices y sistema de redes
	Transformación	Expresión de los datos en otro lenguaje (numérico y gráfico)

Tareas	Actividades	Operaciones
Obtención de resultados y verificación de conclusiones	Proceso para obtener resultados	Datos textuales: Descripción e interpretación, recuento y concurrencia de códigos, comparación y contextualización. Datos numéricos: técnicas estadísticas; comparación y contextualización
	Proceso para alcanzar conclusiones	Datos textuales: consolidación técnica, aplicación de otras teorías, uso de metáforas y analogías, síntesis con resultados de otros investigadores. Datos numéricos: uso de reglas de decisión (comparación de los resultados con modelos teóricos; recursos a la perspicacia y experiencia del analista).
	Verificación de conclusiones	Comprobación o incremento de la validez mediante presencia prolongada en el campo, intercambio de opiniones con otros investigadores, triangulación, comprobación con los participantes, establecimiento de adecuación referencial, ponderación de la evidencia, comprobación de la coherencia estructural.

Nota. Adaptado de Modelo para análisis cualitativo de riesgos basado en la construcción de edificio emblemático de UDEP, s.f, p. (33), por Andrade, M.; [Biblioteca virtual](#).

2.2. Preparación de los datos

Los datos utilizados en una investigación suelen requerir una preparación antes de ser sometidos al análisis. Esta preparación puede ser necesaria

desde el inicio del proceso de investigación o incluso durante el análisis e interpretación de la información.

La preparación de los datos se refiere a un conjunto de tareas de procesamiento que abarcan desde su registro e identificación en un medio informático, hasta la depuración de los mismos y su transformación. Esto incluye tanto la modificación de la información original como la creación de nueva información a partir de las variables existentes, así como el tratamiento de los archivos de datos.

Según (López-Roldán & Fachelli, 2015), para preparar los datos antes de su análisis, se deben considerar cuatro tareas fundamentales:

- Creación e identificación de los datos.
- Verificación y corrección de los datos y su identificación para depurarlos en caso de detectar errores.
- Transformación de los datos originales con el objetivo de adecuar las variables para su explotación y análisis. Esto implica frecuentemente generar nuevas variables que amplíen la matriz de datos original.
- Realizar el análisis de los datos mediante diversos procedimientos de tabulación y análisis estadísticos (univariantes, bivariantes y multivariantes), guiados por los objetivos de la investigación y el modelo de análisis.



Para obtener una comprensión más profunda sobre el tema, los invito cordialmente a revisar la publicación titulada [Metodología de la Investigación Social Cuantitativa](#).

Esta obra proporciona un enfoque completo y detallado sobre las metodologías de investigación cuantitativa en el ámbito social, y puede enriquecer su conocimiento y perspectiva en relación con las tareas fundamentales de preparación y análisis de datos abordadas en este material.

Al consultar dicha publicación, podrán ampliar su comprensión y tener acceso a más recursos que respalden y fortalezcan su trabajo en el campo del análisis de datos.

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimado estudiante, deseo informarle que hemos llegado al final de la segunda unidad. No obstante, le recomiendo enfáticamente que continúe enriqueciendo su aprendizaje al revisar el tema: "[Técnica e Instrumentos de recogida y análisis de datos](#)", específicamente las páginas de la 100-112.
2. Además, te invito a completar la autoevaluación 2, la cual te brindará la oportunidad de retroalimentar los temas que hemos explorado. Centra tu atención en la técnica que empleamos para recopilar los datos, ya que esto será fundamental para el desarrollo de tu solución. Al enfocarte en perfeccionar esta técnica, encontrarás que manejar tu trabajo resultará mucho más sencillo. No omitas revisar el solucionario de la autoevaluación al final de la guía, ya que te proporcionará la verificación y validación de tus conocimientos.



Autoevaluación 2

Conteste con una V o F, si el enunciado propuesto es Verdadero o Falso respectivamente:

1. () Una base de datos se define como un conjunto de información almacenada en formato físico.
2. () Las fuentes secundarias son aquellas que contienen información original y directa.
3. () Las bases de datos siempre tienen una estructura específica y no pueden variar según el administrador.
4. ¿Qué tipo de datos se refieren a información numérica que se puede medir y contar en la gestión de riesgos de desastres?
 - a. Datos climáticos.
 - b. Datos geográficos.
 - c. Datos cualitativos.
 - d. Datos cuantitativos.
5. ¿Cuál es un ejemplo de datos cualitativos en la gestión de riesgos de desastres?
 - a. Cantidad de lluvia en milímetros.
 - b. Velocidad del viento en kilómetros por hora.
 - c. Ubicación geográfica de una zona de riesgo.
 - d. Número de personas afectadas por un desastre.
6. ¿Cómo se describen los datos cualitativos en la gestión de riesgos de desastres?
 - a. Son numéricos y medibles.
 - b. Se pueden medir y contar.
 - c. Se basan en información climática.
 - d. Describen características o cualidades sin medición numérica.

7. ¿Qué se entiende por la preparación de los datos en una investigación?
- El análisis y la interpretación de la información.
 - La recopilación de datos durante el proceso de investigación.
 - El procesamiento y transformación de los datos antes del análisis.
 - La presentación de los resultados finales de la investigación.
8. ¿Cuál es una de las tareas fundamentales que se deben considerar al preparar los datos para el análisis, según López-Roldán & Fachelli?
- Realizar el análisis estadístico completo.
 - Registrar los datos en un medio informático.
 - Generar nuevas variables que amplíen la matriz de datos original.
 - Definir los objetivos de la investigación.
9. ¿Qué tipo de análisis se realiza utilizando diversos procedimientos de tabulación y análisis estadísticos, guiados por los objetivos de la investigación y el modelo de análisis?
- Análisis cualitativo de datos.
 - Análisis descriptivo de datos.
 - Análisis interpretativo de datos.
 - Análisis de datos cuantitativos.
10. () ¿Los datos nominales y ordinales son considerados como tipos de datos cuantitativos?

[Ir al solucionario](#)



Unidad 3. Visualización de datos y comunicación efectiva

La visualización de datos busca crear representaciones gráficas que sean sintéticas o complementarias, enfocándose en resaltar los aspectos más significativos o los puntos clave que permitan comprender, establecer relaciones, agrupaciones o tendencias estadísticas. El objetivo es reducir al mínimo la entropía y facilitar la obtención de conclusiones o pruebas para la interpretación.

Por ejemplo, dentro del ámbito de los observatorios de vigilancia técnica o científica, se utilizan las denominadas minerías de datos, las cuales ofrecen herramientas de gran utilidad general (Valero Sancho et al., 2014).

De acuerdo con la referencia de (Valero Sancho et al., 2014), en la siguiente infografía se presentan algunos aspectos significativos que deben considerarse al recopilar datos en el transcurso de una investigación:

Puntos clave para la recopilación de datos

Según el ámbito en el que se esté llevando a cabo el proyecto de integración curricular, se realiza la validación y evaluación de los datos utilizando ya sea enfoques de análisis numéricos o cualitativos, o incluso mediante otros métodos que aseguren la integridad de los datos procesados. Esto conduce a una síntesis de las diversas opciones disponibles para su aplicación.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante.

Hemos concluido exitosamente la tercera unidad. Lo invito cordialmente a participar en la autoevaluación 3, la cual le permitirá evaluar su comprensión precisa de los contenidos revisados.

Le recomiendo encarecidamente que, al concluir la autoevaluación, revise el solucionario ubicado al final del material. Este recurso le brindará apoyo para verificar y confirmar los conocimientos adquiridos.



Autoevaluación 3

Conteste con una V o F, si el enunciado propuesta es verdadero o falso respectivamente:

1. () La visualización de datos busca complicar la comprensión de la información presentada.
2. () El propósito de la visualización de datos es destacar los aspectos más importantes y facilitar la interpretación de relaciones y tendencias.
3. () La entropía se busca maximizar en la visualización de datos para mostrar toda la información disponible.
4. () Una de las herramientas utilizadas en los observatorios de vigilancia técnica o científica para simplificar el análisis de datos es la minería de datos.
5. () Los datos son registros codificados de observaciones de la realidad, representando anotaciones convencionales sobre los fenómenos estudiados en ella.
6. () Los datos pueden originarse en registros fijos y estáticos o en registros activos y sujetos a cambios o transformaciones constantes. Los primeros pueden ser históricos, mientras que los segundos pueden variar según la naturaleza o la realidad en constante cambio.
7. () La obtención de datos no sigue un patrón uniforme; en ocasiones, provienen de dispositivos de medición de fenómenos, mientras que en otras ocasiones pueden medirse o estimarse directamente.
8. () Los dispositivos utilizados para medir variables pueden contener defectos y errores en sus lecturas, incluso atribuibles a quienes llevan a cabo las mediciones.

9. () Los datos pueden surgir del análisis de muestras seleccionadas y limitadas, no necesariamente representan poblaciones enteras, fenómenos u objetos, como ocurre en estadísticas y sondeos.

[Ir al solucionario](#)



Semana 8

Estimado estudiante, es importante que consideremos la programación establecida para esta semana. En este sentido, se espera que usted entregue los siguientes elementos:

- **Componente 1:** Informe del primer avance del TIC.
- **Componente 2:** Documento del primer avance del TIC.
- **Componente 3:** Presentación y disertación del primer avance del TIC.

Durante esta semana, se llevará a cabo la primera exposición de avances de su proyecto de integración curricular. Es imperativo que presente los tres componentes detallados de manera obligatoria.

Con respecto a la presentación del primer avance, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Las fechas y horarios para la presentación serán notificados con antelación a través del EVA por su docente tutor.
- Los componentes requeridos son esenciales para llevar a cabo la presentación.
- La exposición tendrá lugar en línea a través de Zoom, en presencia del director y el revisor de su proyecto.
- El tiempo asignado será de 30 minutos, de los cuales 15 minutos estarán destinados a su exposición y los restantes 15 minutos serán para que el comité haga sugerencias u observaciones.
- El tribunal emitirá una rúbrica de evaluación que será considerada en la aprobación de la asignatura.



Unidad 4. Presentación de resultados del Trabajo de Integración Curricular

4.1. Resultados

En esta cuarta unidad, exploraremos diversas opciones para exponer los resultados de su investigación. La manera en que los datos se presenten variará en función del área o dominio que desee destacar en su Trabajo de Integración Curricular.

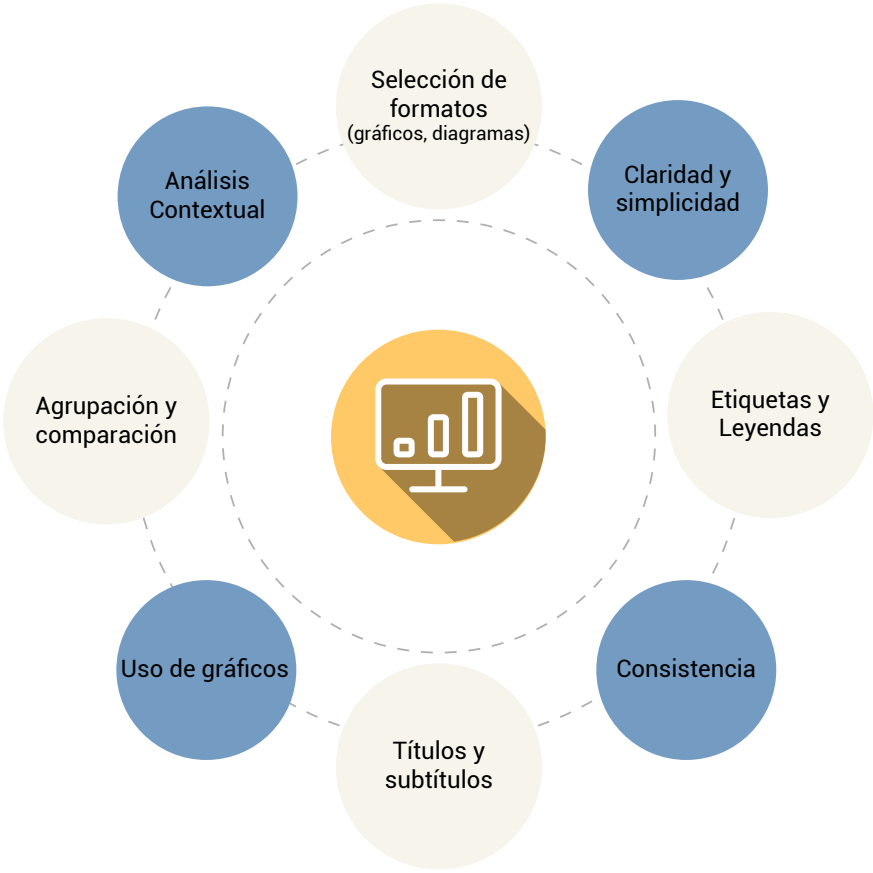
Entre las opciones que podemos destacar están:

- Mapas gráficos e interactivos.
- Plataformas de visualización espacial.
- Analítica de datos de redes sociales.
- Visualización de análisis de datos mediante sistemas *Big Data*.
- Prototipos de aplicaciones web o móviles desarrollados.

Aquí presentamos varias opciones para exponer y exhibir los resultados del proyecto de integración curricular. La elección de estas alternativas dependerá en gran medida del campo en el que esté involucrado y, especialmente, de cómo haya decidido, en colaboración con su director, presentar dichos resultados.

En la figura 10, se mencionan aspectos importantes que se debe considerar para presentar los datos y transmitir de manera efectiva los resultados de su investigación.

Figura 10.
Aspectos importantes para presentar los datos de una investigación



Nota. (González, P. 2023)

4.2. ¿Qué se debe incluir en los resultados?

Según (Bermúdez Rubio et al., 2021), se debe garantizar la inclusión de toda la información pertinente, abarcando los descubrimientos realizados. De esta manera, se logrará una representación precisa de lo que se ha descubierto en el estudio, investigación o trabajo de titulación. En este contexto, aunque los resultados estadísticamente relevantes no respalden la hipótesis, no se deben pasar por alto los hallazgos, incluso si no coinciden con las predicciones. Estos pueden servir como incentivo para investigaciones futuras sobre el tema.

Por lo tanto, los hallazgos deben incluir:

- Un informe sobre la recopilación de los datos, el universo y la muestra seleccionada.
- Datos que corresponden a la pregunta de investigación o problemática.
- Análisis contextual de estos datos que explique su significado de forma breve.
- Resultados más relevantes para la pregunta de investigación o problemática.
- Informe de los hallazgos estadísticos.

En síntesis, la sección de resultados debe ofrecer un panorama general, aunque conciso, de los descubrimientos, evitando ser una exposición detallada de cada cifra y cálculo.

4.3. ¿Cómo escribir los resultados?

- Usar los verbos en pasado (por ejemplo, “se encontró”, “se evidenció”, etc.).
- Ser conciso y objetivo. Las interpretaciones y explicaciones han de estar en la sección de discusión.
- Incluir el tamaño de los efectos para apreciar la importancia de los hallazgos obtenidos.
- Socializar los resultados para obtener una segunda opinión.
- Concluir la sección con un párrafo corto que resuma los resultados clave del estudio.

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante. Se ha concluido la cuarta unidad. Es importante que participe de las actividades de aprendizaje propuestas, las cuales le brindarán la oportunidad de evaluar de manera precisa la comprensión de los temas que hemos revisado.

1. Diseñe el enfoque que utilizará para exponer los resultados de su Trabajo de Integración Curricular y elabore una tabla concisa que contemple las siguientes columnas: resultado obtenido, método de representación visual y una breve descripción.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

2. Además, es importante que participe de la autoevaluación 4, la cual le permitirá evaluar la comprensión de los contenidos revisados.



Autoevaluación 4

Conteste con la opción que corresponda:

1. ¿Cómo variará la presentación de los datos en un Trabajo de Integración Curricular?
 - a. Siempre se utilizarán mapas gráficos e interactivos.
 - b. Dependerá del área o dominio que se quiera destacar.
 - c. Se deben usar plataformas de visualización espacial en todos los casos.
 - d. Solo se pueden usar prototipos de aplicaciones web o móviles.
2. ¿Cuál de las siguientes opciones se menciona en el texto como una forma de presentar resultados?
 - a. Uso exclusivo de mapas gráficos.
 - b. Únicamente analítica de datos de redes sociales.
 - c. Plataformas de visualización espacial.
 - d. Solamente prototipos de aplicaciones móviles.
3. ¿Cuál es el factor determinante para elegir cómo presentar los resultados en un Trabajo de Integración Curricular?
 - a. El uso de prototipos de aplicaciones web o móviles.
 - b. La colaboración con el director del proyecto.
 - c. El área o dominio en el que se trabaja.
 - d. La disponibilidad de sistemas *Big Data*.
4. ¿Cuál es uno de los elementos que debe incluir la sección de resultados en un estudio, investigación o trabajo de grado?
 - a. Información sobre cómo realizar análisis estadísticos.
 - b. Explicaciones detalladas de cada número y cálculo.
 - c. Datos correspondientes a la pregunta de investigación.
 - d. Descripción completa de los conceptos estadísticos.

5. ¿Por qué es importante incluir hallazgos en la sección de resultados, incluso si no respaldan las predicciones?
- Para explicar los conceptos estadísticos a los lectores.
 - Porque los hallazgos pueden inspirar futuras exploraciones del tema.
 - Para destacar los resultados más relevantes del estudio.
 - Para ahorrar espacio en la sección de resultados.
6. ¿Cuál es uno de los elementos no necesarios en la sección de resultados de un estudio?
- Informe de los hallazgos estadísticos.
 - Análisis contextual de los datos.
 - Explicación detallada de cómo se recopilaron los datos.
 - Descripción completa de cada número y cálculo.
7. ¿Qué tipo de información se debe desechar generalmente en la sección de resultados de un estudio?
- Toda la información recopilada durante el estudio.
 - Información que presente, hallazgos directos o resultados del estudio.
 - Datos sin procesar y datos procesados.
 - Todas las explicaciones y descripciones detalladas de los datos.
8. ¿Por qué es importante omitir las explicaciones e interpretaciones de los resultados en la sección de resultados de un estudio?
- Para ahorrar espacio en el informe del estudio.
 - Porque las explicaciones e interpretaciones pertenecen a la sección de discusión.
 - Para que los lectores tengan una comprensión completa de los datos.
 - Porque las explicaciones e interpretaciones pueden confundir a los lectores.

9. ¿Cuál es una de las recomendaciones clave para escribir la sección de resultados de un estudio?
- a. Incluir interpretaciones detalladas de los datos.
 - b. Usar verbos en presente para describir los hallazgos.
 - c. Ser conciso y objetivo, evitando explicaciones.
 - d. Compartir los resultados solo con el autor principal del estudio.
10. ¿Qué tipo de verbos se deben utilizar con mayor frecuencia al escribir la sección de resultados de un estudio?
- a. Verbos en presente.
 - b. Verbos en futuro.
 - c. Verbos en pasado.
 - d. Verbos en subjuntivo.

[Ir al solucionario](#)



Unidad 5. Redacción de conclusiones y recomendaciones

Estimado estudiante, antes de abordar directamente esta unidad, es relevante señalar que principalmente las conclusiones deben estar estrechamente vinculadas a los contenidos que previamente se han elaborado en el marco teórico. Esto establece una sólida conexión entre los elementos del trabajo de investigación. El marco teórico debe mantener una relación constante y coherente con el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de investigación, abarcando sus distintas modalidades, como la definición del problema, la justificación y la metodología. Además, debe estar especialmente conectado con el análisis de investigaciones anteriores. Esta conexión precisa requiere una construcción cuidadosa del marco teórico, el cual debe garantizar la cohesión entre las diversas partes del proyecto. Sin lugar a dudas, esto influirá en la orientación del análisis de los resultados, su discusión, su calidad y su impacto (Bermúdez Rubio et al., 2021).

5.1. Elaboración de conclusiones

Las conclusiones se basan en la evaluación del autor en relación con los documentos examinados y los resultados extraídos de la investigación. Estos documentos deben permitir deducir afirmaciones originales, que no son simples resúmenes de los resultados ni de la discusión.

Durante la obtención de resultados y el análisis de lecturas, el investigador debe expresar su postura frente a ellos. Así, a medida que avanza, distingue sus propias ideas de las propuestas en los documentos. Esta práctica le permite gradualmente formular sus propias afirmaciones y respaldarlas, es decir, crear sus conclusiones o tesis. Estas pueden ser declarativas, con afirmaciones breves que abordan los objetivos de los proyectos de investigación. Sin embargo, más comúnmente responden al planteamiento del problema (Bermúdez Rubio et al., 2021).

5.1.1. Pautas para redactar conclusiones

A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones respaldadas por una definición fundamental que es esencial considerar al redactar las conclusiones:

López et al. (2014) citado en (Bermúdez Rubio et al., 2021), hicieron las siguientes recomendaciones:

- Se escribe cuando el trabajo ya fue terminado y los resultados interpretados son congruentes con los datos obtenidos en el estudio.
- La redacción debe ser comprensible por sí misma y no debe contener citas bibliográficas ni abreviaturas, excepto las unidades de medida.
- Se debe conocer la relación entre los objetivos del estudio y las conclusiones del trabajo.
- No es necesario incluir las inferencias en este apartado, puesto que estas se escriben en la discusión.

Es importante destacar que las conclusiones constituyen la fase final de la tesis. Asimismo, cuentan con las siguientes características destacadas:

- Ofrecen una respuesta nítida a la cuestión central de la investigación.
- Sintetizan y fomentan la reflexión en torno a la investigación.
- Incluyen recomendaciones para futuros esfuerzos en el área.
- Exponen los nuevos conocimientos aportados.
- Se distinguen por su concisión y capacidad de atracción.
- Reflejan una comprensión evidente del principal hallazgo o argumento que ha progresado en la investigación.



En suma, la conclusión comparte similitudes con la sección de discusión. En ocasiones, ambas partes se combinan, especialmente en escritos más breves y artículos de revistas. No obstante, en una tesis o disertación, es común incluir un capítulo conclusivo que cierre la investigación y brinde al lector una impresión definitiva de su labor.



5.2. Elaboración de recomendaciones

Una vez que hemos explorado la manera de construir las conclusiones, profundicemos en las directrices correspondientes, para elaborar las recomendaciones. Es fundamental recordar que estas, en conjunto con las conclusiones, marcan el desenlace del proyecto de integración curricular. Están diseñadas para ofrecer sugerencias con base en los resultados obtenidos, orientando a proporcionar ideas para investigaciones posteriores y la mejora del proyecto.

Asimismo, para redactar recomendaciones de manera efectiva, es necesario considerar ciertos aspectos clave:

- Deben ser redactadas de manera precisa y transparente.
- Es preferible no enumerarlas; se sugiere utilizar viñetas para exponerlas detalladamente.
- Tenga presente que a partir de una conclusión pueden surgir diversas recomendaciones, e incluso, de las recomendaciones pueden derivarse nuevas conclusiones.
- Puede sugerir mejoras para la investigación actual, presentando posibles proyectos futuros.
- Puede señalar oportunidades adicionales de investigación originadas a partir de los resultados obtenidos.
- Las recomendaciones tienen la capacidad de plantear nuevas interrogantes de investigación que merecen respuesta.

Según (Bermúdez Rubio et al., 2021) para escribir recomendaciones que sean de utilidad para el contenido de la investigación y que llamen la atención al lector, se sugieren los siguientes puntos:

- Desde el punto de vista metodológico, recomendar que, en estudios investigativos o trabajos grado posteriores, se realicen investigaciones con metodologías diferentes; esto, con el fin de comprobar sus

resultados y confirmar su hipótesis, así como las preguntas problematizadoras y los objetivos de estudio planteados.

- Desde el punto de vista académico, se debe recalcar a la institución o al programa la importancia de seguir investigando sobre el tema trabajado. Muchas investigaciones se pierden por la falta de continuidad y contrastación de los resultados.
- En varios programas académicos, especialmente aquellos en los que la investigación y el proyecto de grado incluyen una dimensión práctica, se sugiere que estos resultados se apliquen o implementen, con el propósito de generar mejoras significativas en el problema abordado.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante. Hemos concluido la quinta unidad y le animo a completar las siguientes actividades que le permitirá comprobar su comprensión precisa de los contenidos que hemos repasado.

1. Realice un cuadro con las conclusiones y recomendaciones de su Trabajo de Integración Curricular.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.

2. Finalmente, es momento de evaluar el aprendizaje adquirido sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.

No olvide revisar en la parte final de la guía el solucionario de la autoevaluación, le ayudará a verificar y comprobar sus conocimientos.



Autoevaluación 5

Conteste con una V o F, si el enunciado propuesto es verdadero o falso respectivamente:

1. () ¿Las conclusiones deben estar estrechamente vinculadas a los contenidos desarrollados en el marco teórico?
2. () ¿El marco teórico debe mantener una relación constante y coherente con los objetivos generales y específicos del proyecto de investigación, además de estar conectado con investigaciones anteriores?
3. () ¿Las conclusiones de un trabajo de investigación son simples resúmenes de los resultados y la discusión?
4. () ¿Las conclusiones de un trabajo de investigación pueden responder al planteamiento del problema y abordar los objetivos del proyecto?
5. ¿En qué etapa del proceso de investigación se deben redactar las conclusiones?
 - a. Antes de comenzar la investigación.
 - b. Durante la recolección de datos.
 - c. Después de finalizar el trabajo e interpretar los resultados.
 - d. En cualquier momento durante el proceso.
6. () ¿Es necesario incluir citas bibliográficas y abreviaturas en la redacción de las conclusiones?
7. ¿Qué característica es propia de las conclusiones en una investigación?
 - a. Presentan un resumen detallado de los resultados obtenidos.
 - b. Incluyen todos los datos recopilados durante la investigación.
 - c. Ofrecen recomendaciones para futuros esfuerzos en el área.
 - d. Repiten la información presentada en la introducción.

8. ¿Cuál es un aspecto clave a considerar al redactar recomendaciones de manera efectiva?
- a. Redactarlas de manera extensa y detallada.
 - b. Enumerarlas para organizarlas mejor.
 - c. Presentarlas en forma de viñetas para mayor claridad.
 - d. Incluirlas en la sección de conclusiones.
9. ¿Qué pueden sugerir las recomendaciones para proyectos futuros en una investigación?
- a. Conclusiones alternativas a las presentadas en el estudio.
 - b. Métodos que no se han utilizado previamente.
 - c. Mejoras en la redacción del informe de investigación.
 - d. Investigaciones con metodologías diferentes y nuevos proyectos.
10. ¿Qué papel desempeñan las recomendaciones en una investigación?
- a. Resumen de los resultados obtenidos en el estudio.
 - b. Proveen una introducción a los objetivos de la investigación.
 - c. Plantean interrogantes de investigación que requieren respuesta.
 - d. Reemplazan la sección de conclusiones del informe.

[Ir al solucionario](#)



Semana 12

De acuerdo con la planificación establecida para esta semana, estimado estudiante, se requiere la presentación de los siguientes elementos:

- **Componente 4.** Informe del segundo avance del TIC.
- **Componente 5.** Documento del segundo avance del TIC.
- **Componente 6.** Presentación y exposición del segundo avance del TIC.

En este período, se llevará a cabo la segunda presentación del avance de su Trabajo de Integración Curricular, y es obligatorio que presente los tres entregables mencionados anteriormente. Para la presentación del segundo avance, se deben considerar los siguientes aspectos:

- Las fechas y horarios de presentación serán comunicados con anticipación por su docente tutor a través del EVA.
- La entrega de los elementos es un requisito indispensable para poder llevar a cabo la presentación.
- La presentación se realizará mediante la plataforma Zoom, y contará con la presencia del director y revisor de su TIC.
- La presentación tendrá una duración total de 30 minutos, divididos en 15 minutos para su exposición y 15 minutos para que el tribunal realice sugerencias u observaciones.
- Al finalizar, el tribunal emitirá una rúbrica de evaluación que será considerada en la evaluación y aprobación de la asignatura.



Semana 13

Estimado estudiante. Después de completar su segunda presentación de avance, se espera que proceda con las correcciones finales que le haya proporcionado el tribunal durante dicha presentación del avance del TIC. Este paso resulta imperativo y necesario para poder presentar su trabajo a su director en su versión definitiva. Una vez ajustado según las indicaciones del tribunal, su director podrá emitir el informe que confirma la finalización

del proyecto. No olvide que su director debe estar involucrado y supervisar el progreso de su trabajo de manera continua.



Semana 14

Durante esta semana, se dará continuidad al proceso de revisión y perfeccionamiento del trabajo de titulación. Este paso adicional se llevará a cabo con el fin de asegurar que el proyecto alcance un nivel óptimo de calidad y exhaustividad. La etapa de revisión y ajustes es fundamental para pulir cualquier detalle pendiente y afinar aspectos esenciales del trabajo.

En este tramo final del proceso, se prestará especial atención a la coherencia, claridad y solidez argumentativa del trabajo. Cualquier corrección o modificación necesaria será atendida minuciosamente, teniendo en cuenta tanto las observaciones del tribunal como las sugerencias del director. Esta etapa de refinamiento es un paso crucial en la culminación exitosa de su proyecto académico.

Una vez concluida esta fase de revisión y ajustes, su trabajo de titulación estará listo para ser presentado en su forma final. Este proceso demuestra su compromiso con la excelencia académica y la búsqueda de resultados óptimos. Aproveche esta oportunidad para asegurarse de que su trabajo refleje la profundidad de su investigación y el esfuerzo dedicado a lo largo del proceso.

La dedicación y atención que brinde a esta etapa de revisión y ajustes contribuirá significativamente a la calidad y el impacto final de su trabajo de titulación.



Unidad 6. **Presentación final y disertación del Trabajo de Integración Curricular**

6.1. **Presentación final del Trabajo de Integración Curricular**

Estimado estudiante. Hemos alcanzado la última unidad de contenidos en esta asignatura, y te animo a abordarla con entusiasmo. En esta fase, explorarán el proceso de presentación final y defensa de tu trabajo de titulación.

Esta unidad abarca las actividades que debes emprender una vez que hayas concluido tu proyecto de integración curricular. A lo largo del desarrollo de tu TIC, te has enfrentado a distintos momentos cruciales, y la disertación representa el paso culminante de todo tu esfuerzo y dedicación. Para asegurarte de afrontar este paso tan significativo con confianza, es esencial estar bien preparado y comprender el proceso establecido por la Universidad para llevarlo a cabo. En ese sentido, a continuación, te proporcionaré una descripción detallada de los pasos que debes seguir:

- El director del TIC debe presentar el correspondiente oficio al director de carrera a través de la secretaría de carrera. Este oficio debe indicar que el TIC ha sido concluido y que se han alcanzado los objetivos establecidos.
- La secretaría de carrera emitirá una notificación, mediante un oficio, al revisor y a usted en un plazo de 5 días. En esta notificación se confirmará la finalización del TIC y se establecerá que, en un lapso de 15 días, se debe otorgar la calificación al documento del Trabajo de Integración Curricular.
- El revisor, en colaboración con el director del trabajo, se reunirá para determinar la calificación a asignar según el estado del documento presentado.
- Una vez que el documento del TIC haya sido revisado, el tribunal entregará el informe con la calificación correspondiente a la secretaría

de carrera. La secretaría, a su vez, le notificará que debe enviar los siguientes documentos:

- Certificado de no adeudar a la universidad.
 - Copia del título de bachiller debidamente legalizado.
 - Copia de su cédula y certificado de votación.
- Los documentos presentados se anexará a su carpeta, que, junto con el informe del tribunal, se remitirá al fiscal, quien actúa como el revisor de su expediente y documentación académica. Su responsabilidad consiste en verificar que se cumplan todos los requisitos de la carrera y en asegurarse de la correcta certificación de los documentos.
 - El fiscal elaborará el informe correspondiente sobre su documentación y lo enviará a la secretaría de carrera. Los resultados de esta evaluación serán comunicados de inmediato al estudiante. En caso de ser positivos, se indicará que debe establecer una fecha para la presentación y defensa oral de su trabajo de titulación.



Semana 16

Hemos llegado a la última semana y de acuerdo a la planificación curricular, debe realizar la entrega final de su documento de Trabajo de Integración Curricular a secretaría. Esta etapa implica que ha pasado por la revisión y aprobación previa de su director de TIC.

En anticipación al día reservado para la disertación del Trabajo de Integración Curricular, es esencial que se prepare siguiendo estos pasos:

- Elabore una presentación en formato PPT que usará para exponer y defender su TIC. Es fundamental que esta presentación sea revisada y autorizada previamente por su director.
- Durante el acto de disertación, dispondrá de un lapso de 30 minutos para llevar a cabo su presentación. A continuación, el tribunal dispondrá de 10 minutos para plantear cuestiones relevantes sobre el trabajo presentado.
- Al culminar la exposición, el tribunal procederá a evaluar la calidad de su disertación y comunicará la calificación a la secretaría.

- La calificación que obtenga en la disertación se combinará con la nota asignada a su documento del TIC. Esta combinación determinará su nota de grado correspondiente.
- Finalmente, se procederá a la lectura del acta de grado en presencia tanto del estudiante como del tribunal de grado. La secretaría de carrera se encargará de llevar a cabo esta lectura oficial.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, hemos concluido la Unidad 6, lo invito a dar respuesta a la autoevaluación 6 que le ayudará a verificar si ha comprendido de manera correcta los contenidos revisados.

No olvide revisar en la parte final de la guía el solucionario de la autoevaluación, le ayudará a verificar y comprobar sus conocimientos.



Autoevaluación 6

Conteste con la opción que corresponde:

1. Al finalizar el Trabajo de Integración Curricular (TIC), el procedimiento requerido incluye:
 - a. Una notificación formal por parte del director del TIC a la secretaria de la carrera, indicando que el proyecto se ha completado con éxito.
 - b. Una notificación por parte del estudiante a la oficina de titulación, informando que el proyecto se ha culminado.
 - c. La entrega del documento del TIC a la oficina de la carrera.
2. ¿En qué plazo debe el tribunal emitir el informe con calificación del Trabajo de Integración Curricular (TIC)?
 - a. En un plazo de 5 días a partir de la notificación del estudiante.
 - b. En un plazo de 10 días a partir de que el director haya entregado el oficio de finalización del TIC.
 - c. En un plazo de 15 días a partir de la notificación de la carrera.
3. ¿Cuáles son los documentos que el estudiante debe presentar para ser evaluado y obtener la aprobación para la defensa de su trabajo?
 - a. Copia de cédula y certificado de votación.
 - b. Copia de cédula, certificado de votación y título de bachiller.
 - c. Certificado de no adeudar a la universidad, copia de cédula, certificado de votación y copia de título de bachiller.
4. ¿Quién es el encargado de emitir el informe que certifica que el estudiante está listo para graduarse?
 - a. El director de carrera.
 - b. El fiscal de carrera.
 - c. La secretaria de carrera.

5. ¿Cuál es un paso fundamental antes de exponer y defender su Trabajo de Integración Curricular (TIC)?
- Elaborar un resumen ejecutivo.
 - Realizar una presentación en formato PPT.
 - Consultar con otros estudiantes sobre el contenido del TIC.
 - Publicar el TIC en línea para recibir comentarios públicos.
6. ¿Cuál es la duración recomendada para la presentación del estudiante durante la disertación de su Trabajo de Integración Curricular (TIC)?
- El estudiante debe realizar su presentación en un tiempo de 30 minutos y luego responder a las preguntas de los docentes tribunales durante 10 minutos.
 - La presentación del estudiante debe limitarse a un lapso de 15 minutos.
 - El estudiante tiene un tiempo de 20 minutos para realizar su presentación, seguido de una sesión de preguntas y respuestas con los docentes tribunales.
7. ¿Quién se encarga de comunicar la calificación de la disertación del estudiante al final de la exposición?
- El director de carrera.
 - El estudiante.
 - El tribunal de grado.
8. ¿Cómo se determina la nota de grado del estudiante?
- Solamente a partir de la calificación de la disertación.
 - Combinando la calificación de la disertación con la nota asignada al documento del TIC.
 - Basándose únicamente en la calificación del documento del TIC.
9. ¿Quién lleva a cabo la lectura oficial del acta de grado?
- El estudiante.
 - El tribunal de grado.
 - La secretaría de carrera.

[Ir al solucionario](#)



4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Brindar criterios técnicos sólidos para la toma de decisiones en proyectos.
2	F	El objetivo principal es proporcionar criterios técnicos sólidos para la toma de decisiones y proteger las inversiones públicas de los impactos naturales.
3	V	Los Índices de Fragilidad Ambiental son un componente de la metodología y se consideran en la evaluación de los proyectos.
4	c	Estas matrices asignan valores a las variables de amenaza para evaluar su incidencia en el índice de amenaza.
5	c	El cuadro de síntesis, también conocido como Escala de Valoración del Índice de Riesgo, presenta los niveles de calificación cualitativa de la peligrosidad. Estos rangos abarcan desde “Muy Alto” hasta “Muy Bajo” o “Inexistente”, lo que permite una comprensión clara de la evaluación del riesgo asociado a los fenómenos naturales.
6	V	La metodología considera la incertidumbre relacionada con el cambio climático, que puede influir en las condiciones futuras y en las inversiones. Esto permite evitar los riesgos de diseñar soluciones costosas, innecesarias o de no contemplar adecuadamente, factores futuros que podrían impactar las inversiones (BID, 2019).
7	b	El sistema HQI se diseñó para evaluar la calidad de las características clave de un proyecto de vivienda con base en la calidad en lugar del costo.
8	d	La metodología HQI considera varios aspectos para evaluar la vulnerabilidad de los asentamientos informales frente a los riesgos de desastres, incluyendo la estructura física, servicios básicos, localización, capacidad de respuesta comunitaria y acceso a recursos.
9	c	La metodología considera el análisis exhaustivo de viviendas expuestas, el grado de exposición de la población y variables como el acceso a alertas de evacuación y la vulnerabilidad física.

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	F	La metodología no solo se basa en datos del censo, sino que también utiliza información de la base catastral para la identificación y análisis de elementos vulnerables y de otras fuentes de información.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	Una base de datos se almacena en un formato legible por computadora, no necesariamente en formato físico.
2	F	Las fuentes secundarias no contienen información original y directa, sino que son una combinación o tratamiento específico de información primaria.
3	F	Las bases de datos pueden tener una estructura específica, pero también pueden variar según el administrador y sus necesidades específicas.
4	d	Los datos cuantitativos que dentro de la gestión de riesgos de desastres son numéricos y medibles, están la cantidad de lluvia o la velocidad del viento.
5	c	Los datos cualitativos describen características y cualidades, como la geolocalización y las características de una zona de riesgo.
6	d	Los datos cualitativos en la gestión de riesgos de desastres no se pueden medir numéricamente y se centran en describir características o cualidades.
7	c	La preparación de los datos implica realizar tareas de procesamiento y transformación para asegurar que estén listos para el análisis.
8	c	Una de las tareas fundamentales es transformar los datos originales, lo que puede incluir la creación de nuevas variables para un análisis más completo.
9	d	El análisis de los datos implica el uso de procedimientos estadísticos para explorar y comprender la información recopilada.
10	F	Los datos nominales y ordinales no se clasifican como datos cuantitativos, ya que pertenecen a la categoría de datos cualitativos. Mientras que los datos cuantitativos son numéricos y se pueden medir, los datos nominales representan categorías sin un orden inherente, y los datos ordinales tienen un orden, pero carecen de una escala numérica precisa.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	La visualización de datos tiene como objetivo simplificar y facilitar la comprensión de la información a través de representaciones gráficas.
2	V	La visualización de datos se enfoca en resaltar los puntos clave y tendencias significativas para una comprensión más clara y efectiva.
3	F	En la visualización de datos, se busca minimizar la entropía, es decir, reducir el desorden y la complejidad, para que la información sea más clara y comprensible.
4	V	Las minerías de datos son herramientas que se utilizan en observatorios de vigilancia técnica o científica para simplificar y analizar datos complejos y extraer información útil de ellos.
5	V	Los datos son registros que representan información codificada sobre los fenómenos observados en la realidad.
6	V	Sí, los datos pueden ser tanto fijos como activos, y su origen puede ser histórico o adaptarse a cambios en la realidad.
7	V	La obtención de datos puede ser variada y puede involucrar tanto dispositivos de medición como mediciones directas.
8	V	Sí, los dispositivos de medición pueden tener errores y defectos que pueden influir en la precisión de los datos recopilados.
9	V	Sí, los datos pueden ser obtenidos a partir de muestras seleccionadas, lo que es común en estadísticas y sondeos, y no siempre representan poblaciones completas.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 4		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La manera en que se presenten los datos en un Trabajo de Integración Curricular variará según el área o dominio que se desee resaltar, por lo que no hay una única respuesta correcta.
2	c	El texto menciona que entre las opciones para presentar los resultados se encuentran las "Plataformas de Visualización Espacial".
3	b	El texto menciona que la elección de cómo presentar los resultados dependerá en gran medida de cómo haya decidido, en colaboración con su director, presentar dichos resultados.
4	c	La sección de resultados debe incluir datos que correspondan a la pregunta de investigación o problemática.
5	b	Incluso si los hallazgos no respaldan las predicciones, es importante incluirlos, ya que pueden servir de base para futuras investigaciones y exploraciones del tema.
6	d	La sección de resultados no debe ser una presentación completa de cada número y cálculo, sino una descripción general y relativamente breve de los hallazgos.
7	b	En la sección de resultados, se deben incluir solo los hallazgos directos o resultados del estudio, y no toda la información recopilada.
8	b	Las explicaciones e interpretaciones de los resultados generalmente se incluyen en la sección de discusión, no en la de resultados, para brindar una comprensión más profunda y evitar confusiones en los lectores.
9	c	En la sección de resultados, se debe ser conciso y objetivo al presentar los hallazgos, evitando explicaciones detalladas que pertenecen a la sección de discusión.
10	c	Se recomienda usar verbos en pasado, como "se encontró" o "se evidenció", al escribir la sección de resultados, ya que esto refleja hallazgos pasados y contribuye a la objetividad de la presentación de resultados.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 5		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Las conclusiones de un trabajo de investigación deben estar fuertemente relacionadas con los conceptos y teorías presentados en el marco teórico. Esto ayuda a establecer una coherencia y conexión sólida entre las diferentes partes del proyecto.
2	V	El marco teórico debe estar alineado de manera coherente con los objetivos generales y específicos del proyecto de investigación, y también debe estar conectado con investigaciones previas para proporcionar un contexto sólido y respaldar la base teórica del estudio.
3	F	Las conclusiones no deben ser simplemente resúmenes de los resultados y la discusión. En cambio, se basan en la evaluación del autor sobre los documentos revisados y los resultados extraídos de la investigación, y deben incluir afirmaciones originales que reflejen la comprensión y las conclusiones del autor.
4	V	Las conclusiones pueden responder al planteamiento del problema y resumir cómo se han abordado los objetivos de la investigación. Son declaraciones breves que reflejan los resultados y el análisis del estudio.
5	c	Las conclusiones se elaboran al finalizar el estudio, una vez que se han interpretado los resultados y se ha verificado su coherencia con los datos obtenidos. Representan la fase final del proceso de investigación y ofrecen una respuesta clara a la cuestión central del estudio.
6	F	La redacción de las conclusiones no debe contener citas bibliográficas ni abreviaturas, excepto las unidades de medida. Esto asegura que las conclusiones sean comprensibles por sí mismas y se presenten de manera clara y concisa.
7	c	Las conclusiones en una investigación suelen incluir recomendaciones para futuros esfuerzos en el área de estudio. Esto ayuda a resaltar la relevancia de los resultados y proporciona una dirección para investigaciones futuras.
8	c	Las recomendaciones deben ser redactadas de manera clara y precisa. Presentarlas en forma de viñetas ayuda a exponerlas detalladamente y facilita su comprensión por parte del lector.
9	d	Las recomendaciones pueden sugerir investigaciones futuras que se basen en metodologías distintas y nuevos proyectos que puedan surgir a partir de los resultados obtenidos en el estudio actual.
10	c	Las recomendaciones tienen la capacidad de plantear nuevas interrogantes de investigación que merecen respuesta. Estas recomendaciones pueden abrir la puerta a futuros estudios y exploraciones en el mismo tema.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 6		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	Una notificación formal por parte del director del TIC a la secretaria de la carrera, indicando que el proyecto se ha completado con éxito.
2	c	En un plazo de 15 días a partir de la notificación de la carrera.
3	c	Certificado de no adeudar a la universidad, copia de cédula, certificado de votación y copia de título de bachiller.
4	b	El fiscal de carrera.
5	b	Realizar una presentación en formato PPT, que usará para exponer y defender su TIC. Es fundamental que esta presentación sea revisada y autorizada previamente por su director.
6	a	El estudiante debe realizar su presentación en un tiempo de 30 minutos y luego responder a las preguntas de los docentes tribunales durante 10 minutos.
7	c	El tribunal procederá a evaluar la calidad de su disertación y comunicará la calificación a la secretaria.
8	b	Combinando la calificación de la disertación con la nota asignada al documento del TIC.
9	c	La secretaria de carrera se encargará de llevar a cabo esta lectura oficial.

Ir a la
autoevaluación



5. Referencias bibliográficas

- Barandiarán, M., Esquivel, M., Lacambra, S., Suárez, G., & Zuloaga, D. (2019). *Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID Documento técnico de referencia para equipos a cargo de proyectos del BID*. <http://www.iadb.org>
- Bermúdez Rubio, D., Cuenca Rivera, P., García Murillo, P., Gutiérrez Gómez, G., & y Portela Ramírez, A. (2021). *Dialnet-Sugerencias ParaEscribirAnálisisDeResultadosConclus-8663067*. <https://doi.org/10.15332/24224529.6608>
- Flores, R., Salas, J., Astorga, M., & Rivera, J. (2014). *METODOLOGIA DE ANALISIS DE AMENAZAS NATURALES PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN ETAPA DE PERFIL*. www.mideplan.go.cr
- Harrison, A. (1999). *Housing Quality Indicators*. www.gov.uk
- López-Roldán, P., & Fachelli, S. (2015). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA*.
- Martínez Mediano, C. (2014). Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. <https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/48726?page=96>
- SERVICIO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS. (2019). *Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres*.
- Valero Sancho, J. L., Català Domínguez, J., & Marín Ochoa, B. E. (2014). Aproximación a una taxonomía de la visualización de datos. *Revista Latina de Comunicacion Social*, 69, 486–507. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2014-1021>